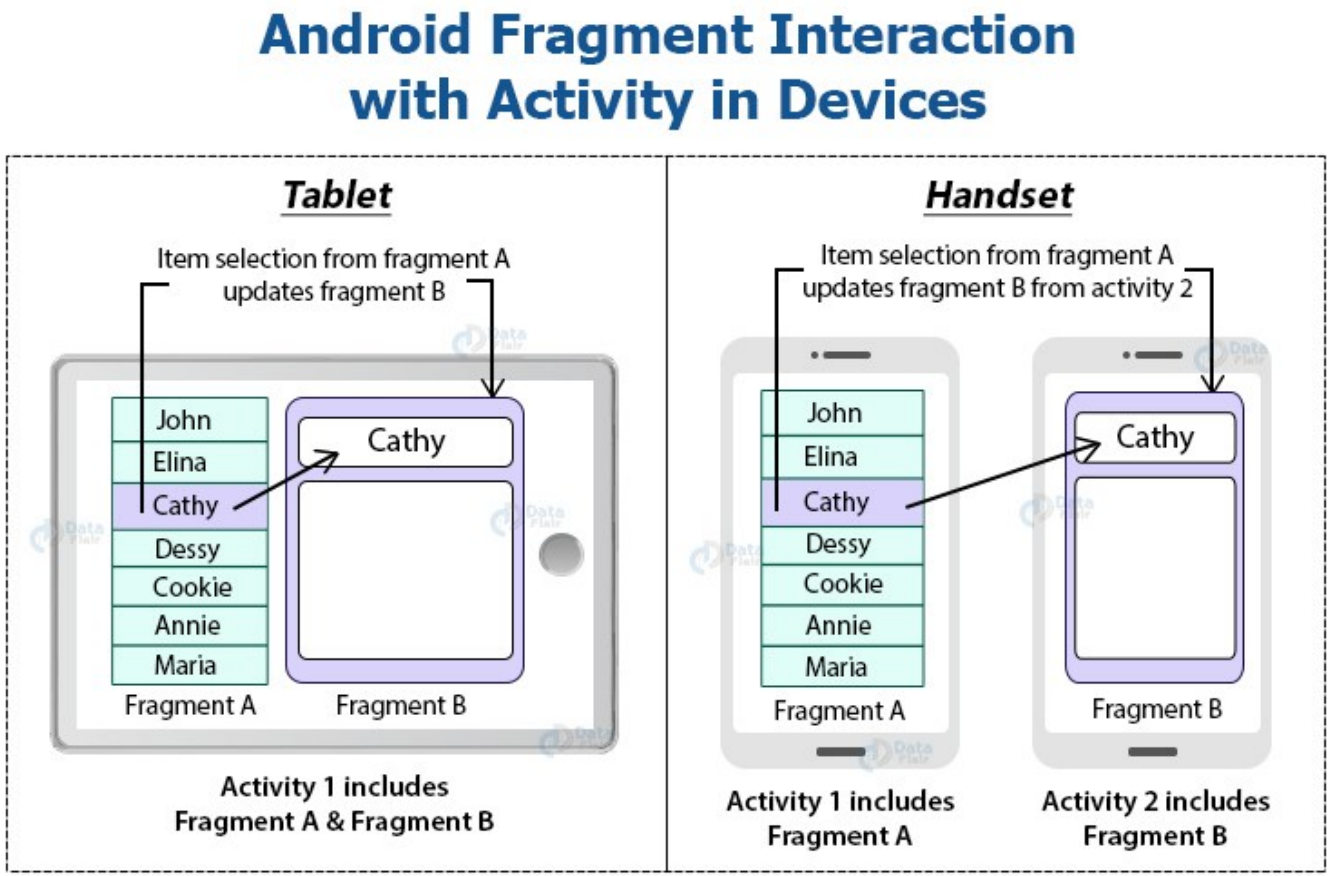
Fragments

How Fragment Interacts with Activity in Different Devices



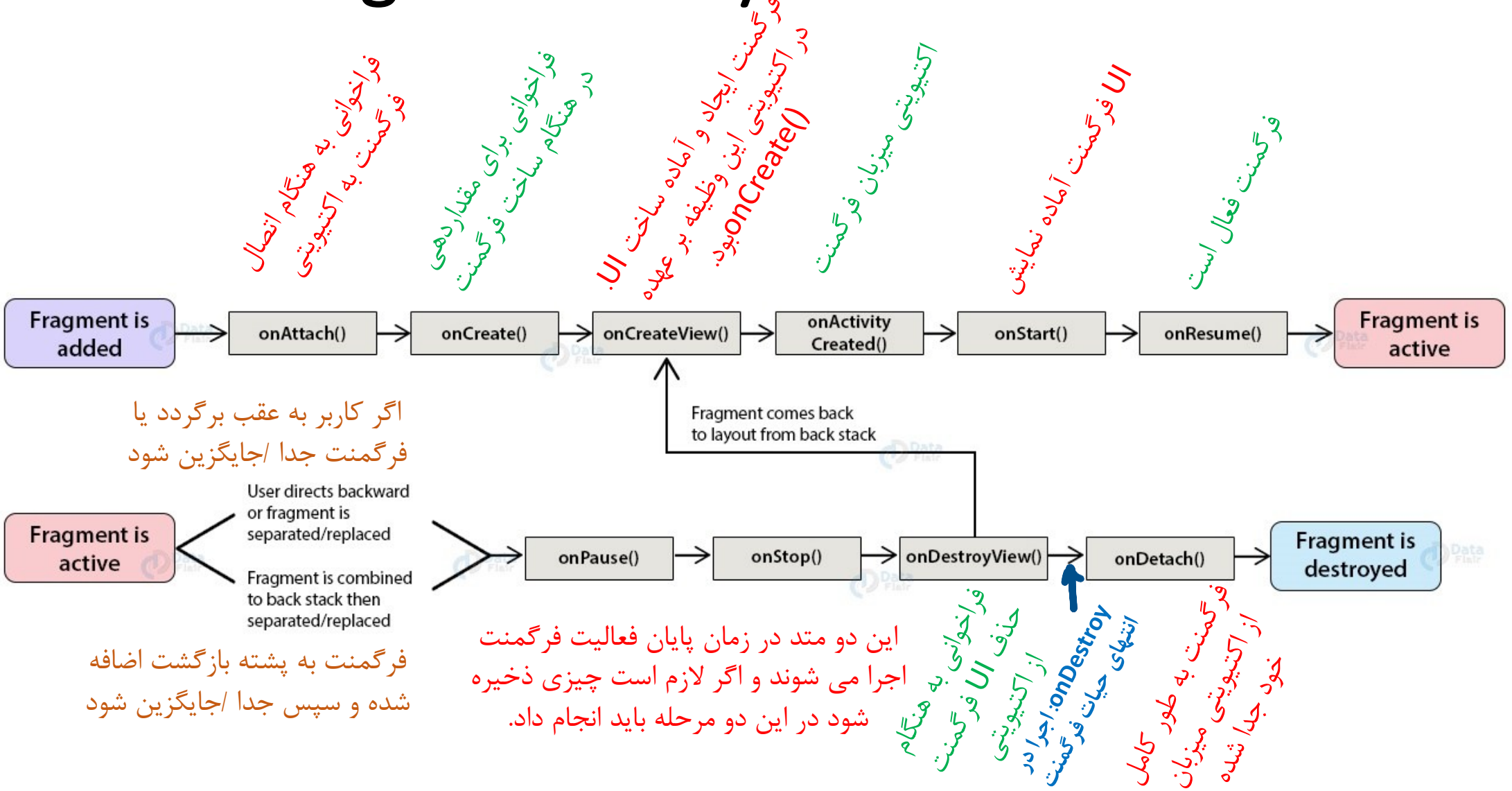
مزیت: رابط کاربری پویا و سازگار با صفحه‌های مختلف

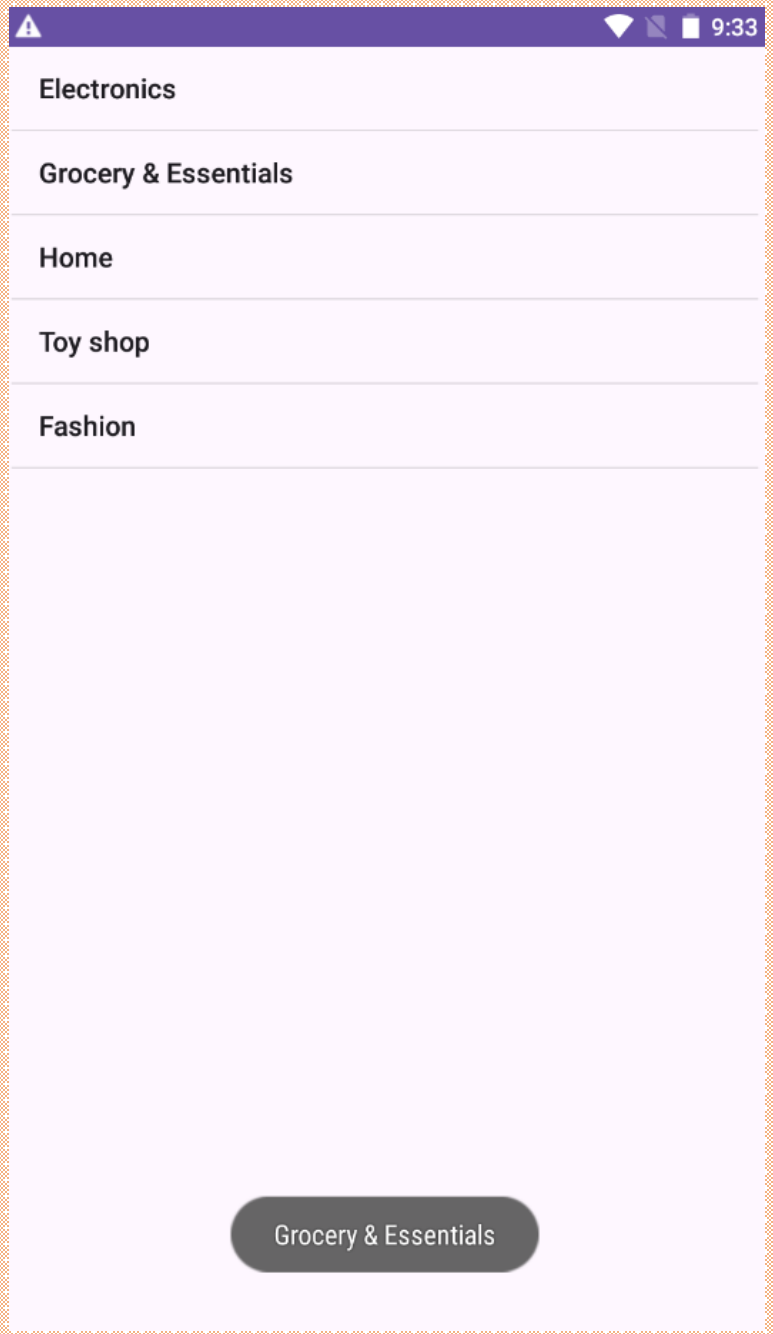
Fragment

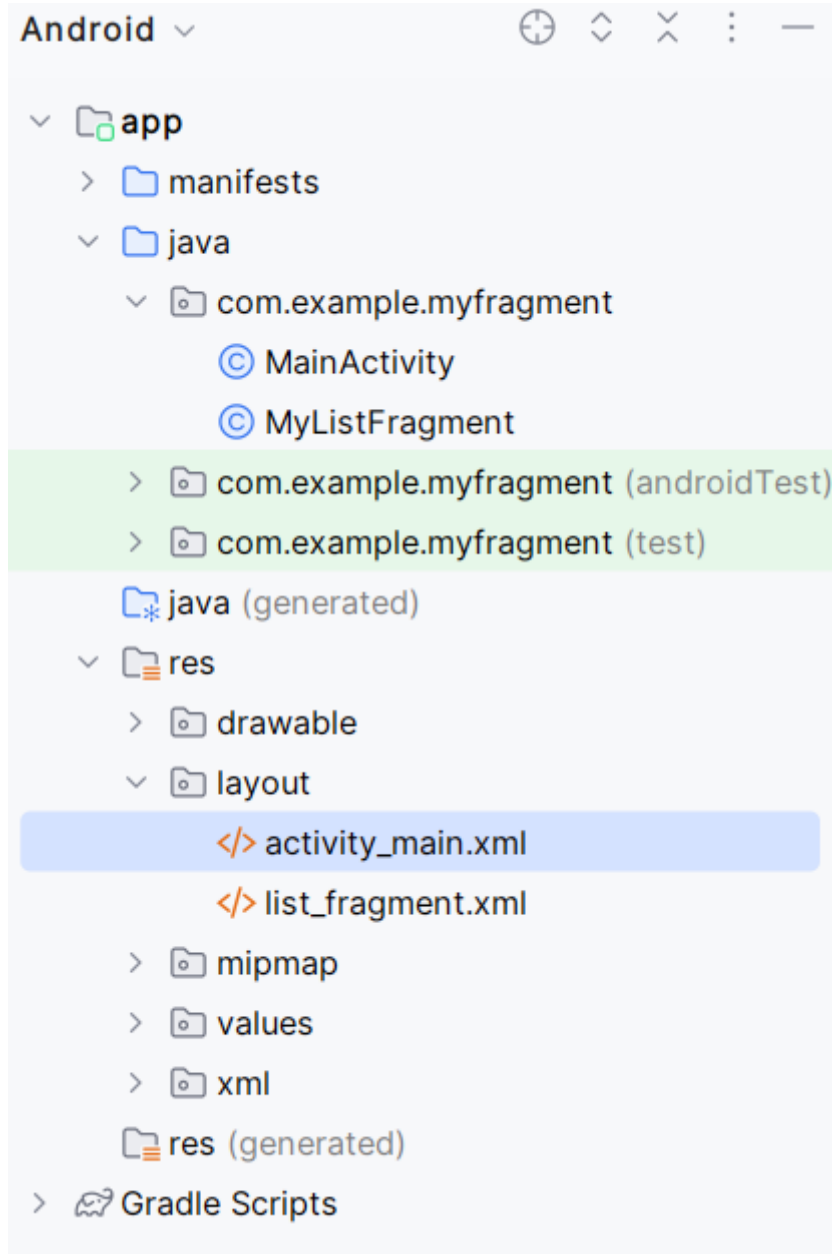
مشکل در Activity	راه‌حل با Fragment
رابط کاربری (بسته به دستگاه، جهت صفحه، یا رفتار کاربر) میتواند تغییر کند اما تغییر در سطح بزرگ (ایجاد ویو جدید) است و معمولاً هزینه‌بر (اجرای چرخه حیات اکتیویتی)	UIپویا با جایگزینی Fragment
در تبلت‌ها نیاز به چند پنجره همزمان است	Multi-pane UIبا چند Fragmentکنارهم
مدیریت Navigationسخت است	Navigation Componentو BackStackبهتر
بارگذاری/تغییر بخش‌های UIسنگین می‌شود	بارگیری بخش‌ها به‌صورت مجزا

ویژگی	Activity	Fragment
سطح اجرای برنامه	مستقل	باید داخل Activityقرار بگیرد
چرخه حیات	کامل	وابسته به Activity
تعداد	معمولاً کمتر	زیاد و قابل جایگزینی
انعطاف‌پذیری UI	کمتر	بیشتر

Android Fragment Lifecycle

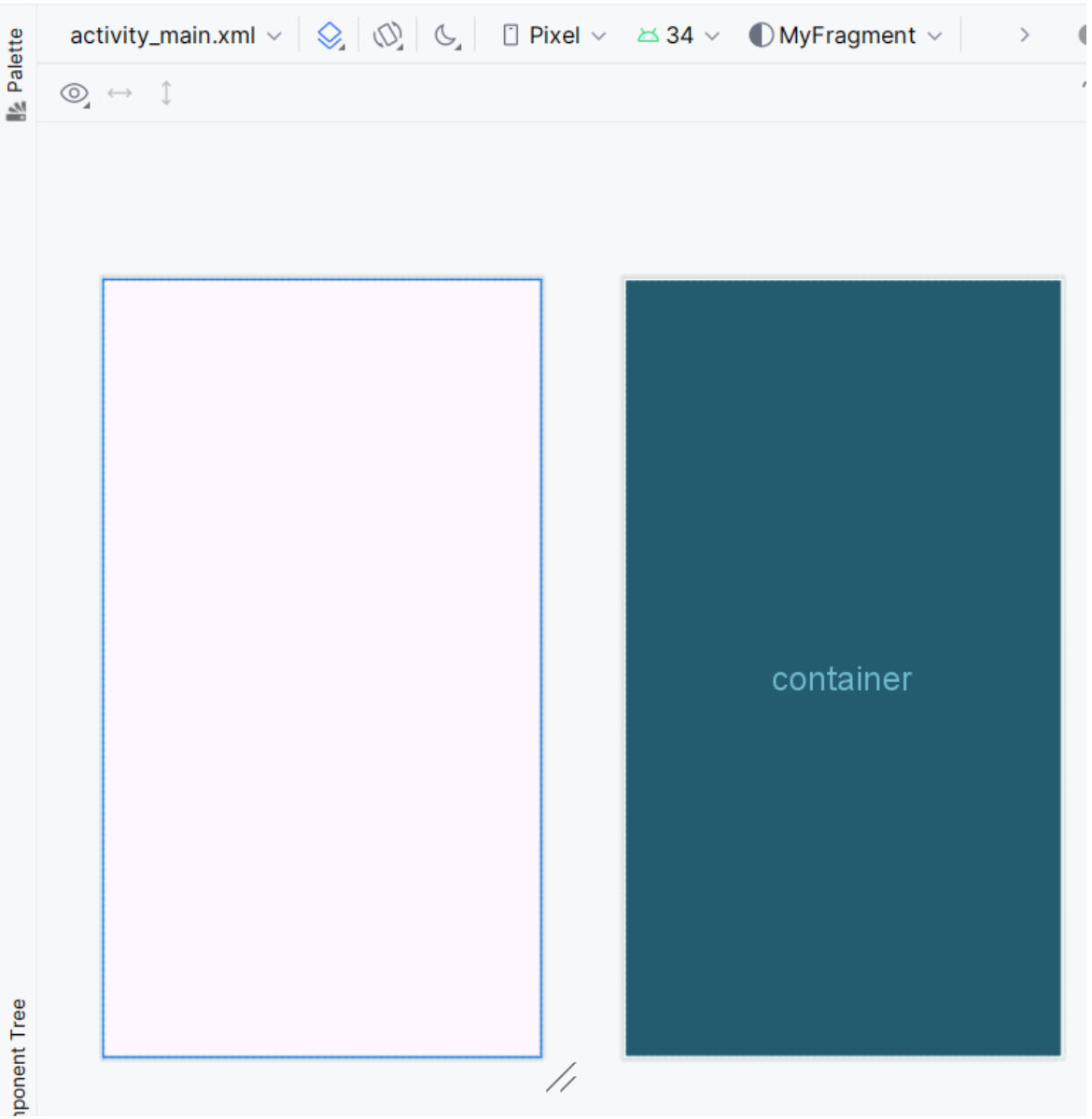



9:33
Electronics
Grocery & Essentials
Home
Toy shop
Fashion
Grocery & Essentials


Android
app
manifests
java
com.example.myfragment
MainActivity
MyListFragment
com.example.myfragment (androidTest)
com.example.myfragment (test)
java (generated)
res
drawable
layout
activity_main.xml
list_fragment.xml
mipmap
values
xml
res (generated)
Gradle Scripts

activity_main.xml

```xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<FrameLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/a
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
    android:id="@+id/container"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    tools:context=".MainActivity" />
```



list_fragment.xml

```xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/ar
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:orientation="vertical"
    android:paddingLeft="8dp"
    android:paddingRight="8dp" >

    <ListView
        android:id="@id/android:list"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="0dp"
        android:layout_weight="1"
        android:drawSelectorOnTop="false" />

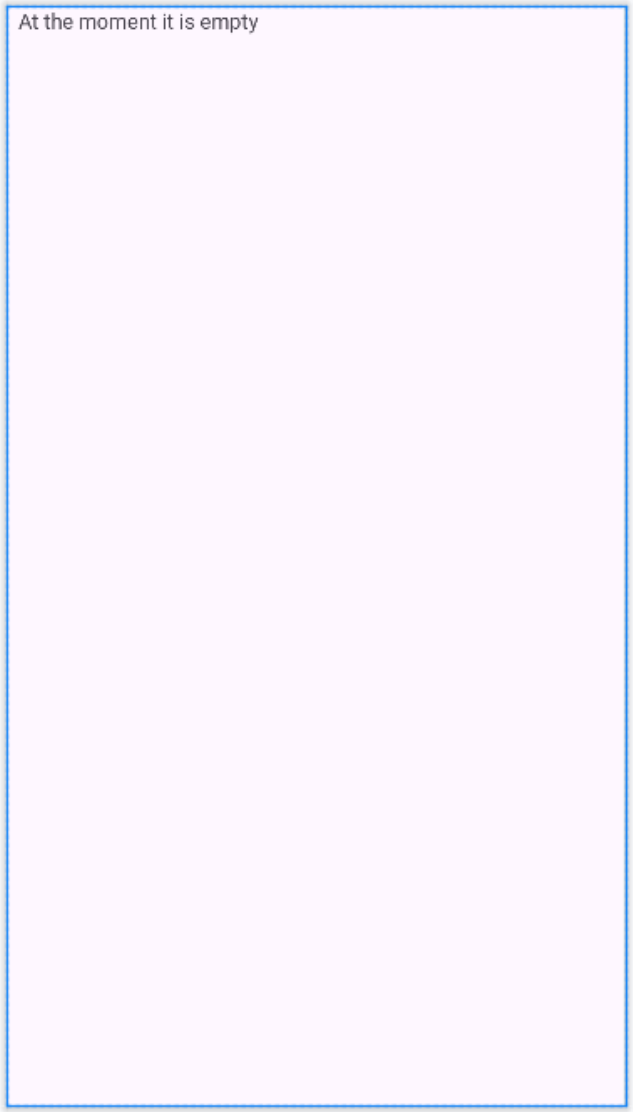
    <TextView
        android:id="@id/android:empty"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="match_parent"
        android:text="At the moment it is empty" />

</LinearLayout>
```

Palette

list_fragment.xml

Pixel



Component Tree

MyListFragment.java

```java
public class MyListFragment extends ListFragment {
    2 usages
    private String dataArray[];

    public MyListFragment() {
        dataArray=new String[] {"Electronics", "Grocery & Essentials", "Home", "Toy shop", "Fashion"};
    }

    @Override
    public void onCreate(@Nullable Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        ListAdapter listAdapter = new ArrayAdapter<String>(getActivity(),android.R.layout.simple_list_item_1,dataArray);
        setListAdapter(listAdapter);
    }//onCreate

    @Nullable
    @Override
    public View onCreateView(@NonNull LayoutInflater inflater, @Nullable ViewGroup container, @Nullable Bundle savedInstanceState) {
        return inflater.inflate(R.layout.list_fragment,container, attachToRoot: false);
    }//onCreateView

    1 usage
    @Override
    public void onListItemClick(@NonNull ListView l, @NonNull View v, int position, long id) {
       Toast.makeText(getActivity(),getListView().getItemAtPosition(position).toString(),Toast.LENGTH_LONG).show();
    }//onListItemClick

}//MyListFragment
```

MainActivity.java

```java
package com.example.myfragment;

import ...

public class MainActivity extends AppCompatActivity {

    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.activity_main);

        MyListFragment myListFragment= new MyListFragment();
        getSupportFragmentManager().beginTransaction().replace(R.id.container,myListFragment).commit();
    }//onCreate

}//MainActivity
```

مدیریت لیست فرگمنت‌ها

اجرای عملیات اضافه/حذف/جایگزینی

add(), replace(), remove(), hide(), show(), addToBackStack()